

最终提交与打包说明

本文档用于最后提交前检查和打包，目标是保证评审人员收到的 zip 包可以清楚看到源码、文档、测试结果和演示材料。

1. 提交前必须确认

- [] 本地已拉取最新 `main` 分支。
- [] 运行 `.\scripts\check-project.ps1` 通过。
- [] 前端可以访问 `http://127.0.0.1:5173`。
- [] 后端文档可以访问 `http://127.0.0.1:8000/docs`。
- [] README 中的运行步骤准确。
- [] `docs/17-SRS-software-requirements-specification.md` 已完成。
- [] `docs/18-SDS-software-design-description.md` 已完成。
- [] `docs/19-SEE-software-economic-evaluation.md` 已完成。
- [] `docs/20-SEM-software-engineering-management.md` 已完成。
- [] PPT 和演示视频已由对应负责人补齐。
- [] zip 包中没有 `.env` 和真实 API Key。

2. 推荐压缩包结构

```
building-energy-intelligence-platform-final.zip
|-- source-code/
|   |-- backend/
|   |-- frontend/
|   |-- data/
|   |-- knowledge_base/
|   |-- scripts/
|   |-- README.md
|   |-- .env.example
|   |-- .gitignore
|-- documents/
|   |-- SRS-软件需求规格说明书.md
|   |-- SDS-软件设计说明书.md
|   |-- SEE-软件经济分析与评价.md
|   |-- SEM-软件工程管理说明.md
|   |-- 用户使用手册.md
|   |-- API契约文档.md
|   |-- 测试计划.md
|   |-- 项目验收报告.md
|   |-- MCP集成说明.md
|-- demo/
```

```
| |-- 演示PPT.pptx
| |-- 演示视频.mp4 或 视频链接说明.txt
|-- submission-readme.md
```

3. 源码包应包含

- backend/
- frontend/
- data/
- knowledge_base/
- scripts/
- docs/
- README.md
- .env.example
- .gitignore

4. 源码包不应包含

- .env
- frontend/node_modules/
- frontend/dist/
- .pytest_cache/
- __pycache__/
- data/runtime/
- 个人无关 PDF 或其他课程实验文件
- 内部任务分配过程材料：第一次任务/
- 内部任务分配过程材料：第二次任务/
- 非期末项目材料：实验二/
- 真实 API Key、Token、密码

5. 面向评审人员的运行说明

可以在 submission-readme.md 中写入以下内容：

本项目为“基于大模型的建筑能源智能管理与运维优化系统”。

运行方式：

1. 安装 Python 3.11 和 Node.js。
2. 在项目根目录复制 .env.example 为 .env。
3. 安装后端依赖：pip install -r backend/requirements.txt。

4. 启动后端: `.\scripts\start-backend.ps1`。
5. 安装前端依赖: `cd frontend` 后执行 `npm install`。
6. 启动前端: `.\scripts\start-frontend.ps1`。
7. 浏览器访问: `http://127.0.0.1:5173`。
8. 可选: 运行 `.\scripts\check-project.ps1` 进行完整自检。

说明:

- `.env.example` 不包含真实 API Key。
- 如果没有真实外部模型 Key, 系统仍可使用本地知识库问答。
- MCP Server 可通过 `.\scripts\start-mcp.ps1` 启动。

6. 最终演示建议顺序

1. 打开 README, 说明项目结构和运行方式。
2. 打开总览页, 展示 KPI 和三维楼宇风险态势。
3. 点击异常楼层, 跳转统计分析。
4. 展示异常明细、异常解释、楼层台账和设备分析。
5. 在工单中心创建并完成一个工单。
6. 在决策报告页生成运营日报。
7. 在 AI 助手提问当前异常风险。
8. 展示 API 文档和 MCP 集成说明。
9. 展示测试结果和最终文档。
10. 总结经济分析和项目管理过程。

7. 最终提交口径

答辩或报告中可以采用以下表述:

本项目已完成建筑能源智能管理系统的核心建设目标, 形成了前端 Web 工作台、FastAPI 后端、MCP Server、样例数据集、知识库、外部大模型可选接入、异常分析、工单闭环、运营报告和完整交付文档。当前系统通过后端自动化测试和前端构建测试, 具备课程期末项目演示和提交条件。

8. 提交前安全检查

提交 zip 前建议执行:

```
git status --short
.\scripts\check-project.ps1
```

人工检查:

- 搜索 zip 包中是否存在 `.env`。
- 搜索是否存在 `nvapi-`、`AIza`、`sk-`、`gsk_`、`sk-or-v1-` 等 Key 前缀。

- 解压 zip 到临时目录，确认 README 和文档能正常打开。
- 确认 PPT 和视频文件能正常播放。

9. 当前剩余事项

系统侧已经完成最终打磨。提交侧仍需由 PPT 和视频负责人补齐：

- 最终答辩 PPT。
- 演示视频或视频链接。
- Canvas 上传截图或提交记录。

? PDF ?????????? Markdown ?????